



월간 국방과 기술

미국 W76-2 저위력 핵탄두의 기술적 특징과 전략적 효과



작성자 : 이상규, 김희정(203.255.xxx.xxx)

입력 2020-06-23 10:39:12

조회수 12003 | 댓글 1 | 추천 2

미국 W76-2 저위력 핵탄두의 기술적 특징과 전략적 효과

이상규 육군사관학교 물리학 조교수

김희정 육군사관학교 화학 강사



2020년 2월 4일 미국 국방관계자는 “오하이오급 잠수함에 저위력의 W76-2 핵탄두가 장착된 SLBM을 탑재 할 것”임을 밝혔다. 그런데 미국은 이미 2018년에 핵태세검토보고서NPRNuclear Posture Review에서 저 위력 핵탄두의 개발 및 배치 등을 발표하였다. 이와 관련하여 2018 NPR에 단기적으로 전략 SLBM 중 일부를 저위력 핵탄두로 교체하고, 장기적으로는 퇴역한 토마호크 핵순항미사일을 재건하는 방식으로 핵탑재 해상발사 순항미사일 등을 개발할 것임을 공언하였다.

미국은 저위력 핵탄두가 탑재된 SLBM의 개발 이유에 대해 ▲고위력의 핵무기만 보유하는 것은 ‘자기 억제Self-Deterrence’의 결과를 초래할 우려가 있으며, ▲그에 따라 잠재적 적국들에게 미국이 핵무기를 사용하는 것이 제한될 것이라는 잘못된 인식을 줄 수 있기 때문이라고 밝혔다. 따라서 저위력 핵탑재 SLBM 등의 ‘보충적인 수단’을 통해 미국이 실제로 핵무기를 사용할 수 있음을 보장함으로써 억제력을 유지하는데 개발 및 배치의 목적임을 이야기하였다. 특히 미국은 W76-2 저위력 핵무기를 배치함으로써 ▲러시아의 INF조약 위반에 대응하고, ▲미국의 아시아 동맹에 대한 억제력 보장을 강화하기 위함임을 강조하였다.

이에 이 글에서는 미국의 W76-2 저위력 핵탄두의 기술적 특징과 핵억제력 발휘 등의 전략적 측면에서 어떠한 효과를 얻을 수 있는지에 대해서 알아보도록 하겠다. 특히 W76-2의 한반도 및 역내 전략적 효과에 대해서도 평가해 보았다.

• 전략핵과 비전략핵(전술핵)

우선 저위력 핵무기의 특징 및 역할을 분석하기 위해서는 미국이 보유하고 있는 핵무기의 일반적인 현황을 확인할 필요가 있다. 미국은 자신들이 보유하고 있는 핵무기를 개념적으로 전략핵과 비전략핵(또는 전술핵)으로 구분한다.

과거에는 저위력 핵무기를 전술핵으로 분류하였으나, 현재는 ▲사용목적(표적), ▲투발수단, ▲위력 등 다양한 기준으로 이를 구분하고 있다.

우선 사용목적으로는 전략표적 타격과 전술표적 타격으로 구분할 수 있다. 전략표적 타격은 정책·전략적 차원에서 산업시설, 비축물자, 전력망, 통신시설 등을 파괴하여 장기적으로 전쟁수행능력을 상실시키는데 그 목적이 있다. 다른 한편으로 전술표적 타격은 즉각적으로 군사작전 수행에 제한을 주기 위하여 육·해·공군 지휘소 및 부대를 직접적으로 공격하는 것을 의미한다.

다음으로 투발수단을 기준으로 평가하였을 경우, 미국의 전략핵은 [표 1]과 같이 핵3축으로 통용되는 ICBM(Minuteman-III), SLBM(Trident- II), 전략폭격기(B-2, B-52) 등에 탑재된다.

구 분		발사대	탄두수	 '18년 2월 New START ⁵	발사대	탄두수
ICBM	Minuteman III	450기	500발		400기	400발
SSBN(14척)	Trident II	336기	1,152발		240기	1,090발
전략폭격기	B-52	74대	300발		42대	42발
	B-2	20대	200발		18대	18발
합 계		880대	2,152발		700대	1,550발

[표 1] 미국의 전략핵무기 현황

그리고 전술핵은 과거에 순항미사일, 어뢰, 야포, 지뢰, 중력폭탄 등 다양한 탑재수단들이 사용되었으나 현재는 [표 2]의 이종목적항공기에 탑재되는 B-61 중력폭탄이 이에 해당된다고 할 수 있다.

국 가		B61 수량
미국 본토		약 80발
NATO 핵공유국 내	벨기에	10~20발
	독 일	10~20발
	이탈리아	60~70발
	네덜란드	10~20발
	터 키	60~70발
총 230여 발 보유		

[표 2] 미국의 B-61 중력폭탄 현황

위력으로 구분할 경우 전략핵의 위력은 통상 수백 kt에서 수 Mt이다. 전술핵의 위력은 통상 수십 kt 내외이나 B-61의 위력을 0.3kt에서 340kt까지 조정이 가능하기 때문에 현대적인 시스템에서는 전략핵과 위력면에

구 분	전략핵	비전략핵 또는 전술핵
사용목적	전략표적 타격(정책·전략적 차원)	전술표적 타격(작전·전술적 차원)
표 적	• 대도시·산업기반시설 등	• 지휘소·부대 등 제한된 군사표적
투발수단 (미 기준)	• 핵3축체계(Nuclear Triad) : ICBM, SLBM, 전략폭격기 * Minuteman-Ⅲ(ICBM), Trident-Ⅱ(SLBM), B-2, 52(중력폭탄, 순항미사일) 등	• 과거 : 순항미사일, 어뢰, 야포, 지뢰, 중력폭탄 등 • 현재 : B-61 중력폭탄
위 력	• 수백~수천kt 이상 * W76-0 위력은 100kt/W76-1 위력은 90kt	• 수십kt 내외, 최근에는 전략핵과 별 차이 없음 * B-61위력은 0.3~340kt까지 조정 가능

[표 3] 전략핵과 비전략핵(전술핵) 구분

미국이 금번에 배치를 발표한 W76-2 핵탄두는 SLBM(Trident II)에 탑재되기 때문에 투발수단 측면에서는 전략핵이나 위력측면에서는 전술핵에 가깝다. 따라서 W76-2를 전략핵이나 전술핵 등의 범주로 구분하는 것은 ▲구분기준의 모호성과 ▲사용목적에 대한 논쟁의 가능성 등이 있을 수 있다. 이에 굳이 W76-2를 전략핵이나 전술핵으로 구분하기보다는 ‘저위력 핵탄두’로 명명하는 것이 바람직하다고 할 수 있다.

2018 NPR에서도 러시아의 일부 핵무기에 대해서는 전술핵이라는 용어를 사용한 반면에 미국이 새롭게 배치할 핵무기에는 ‘저위력 핵탄두’라는 용어를 사용하였으며, 미 국방부가 W76-2의 배치를 발표하며 ‘저위력 핵탄두’라는 단어를 공식적으로 사용하고 있다.

다음으로 W76-1의 고위력 핵탄두가 W76-2 저위력 핵탄두로 단기간 내 개조될 수 있었던 기술적 특징에 대해서 알아보도록 하겠다.

• W76-2 저위력 핵탄두의 기술적 특징

오하이오급 잠수함은 24개 발사관을 보유하고 있으며 발사관 1개당 Trident II (D-5) 미사일 1발씩 장착할 수 있다. 그런데 New START 조약에 의거 [그림 1]과 같이 20개의 발사관만 사용하는 것으로 제한되었다.

Trident D-5 missile

Launch weight: 65 tons

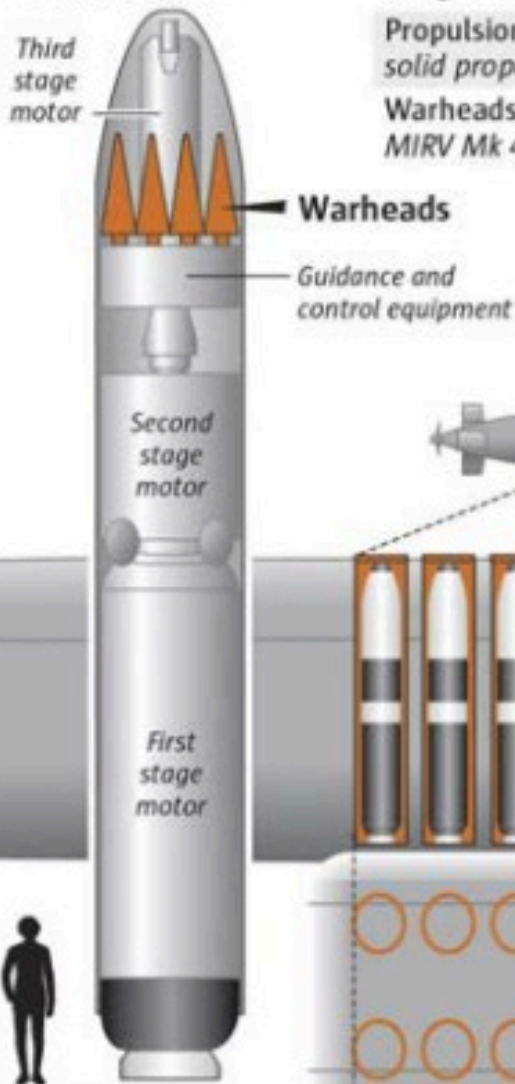
Length: 44 feet

Diameter: 83 inches

Range: Over 7,000 miles

Propulsion: 3-stage
solid propellant rocket

Warheads: Up to eight
MIRV Mk 4 or Mk 5



Ohio Class Nuclear Submarine

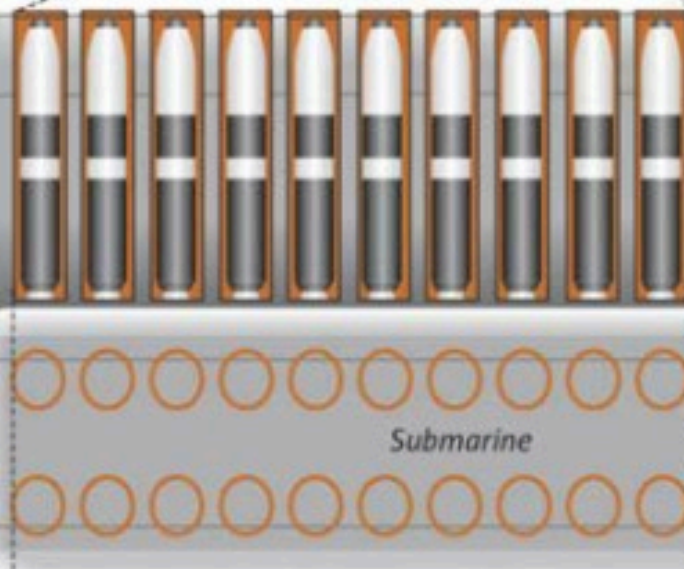
Length: 560 feet

Crew: 15 officers, 139 enlisted

Weapons: Trident D-5 missiles,
MK 48 torpedoes



Launch tubes: 20



Sources: Esri, U.S. Navy; The Federation of American Scientists

MARK NOWLIN / THE SEATTLE TIMES

[그림 1] 오하이오급 잠수함 및 Trident II (D-5) 미사일

Trident II (D-5) 미사일은 [그림 1]에 나와 있는 것처럼 MIRV Multiple Independently Targetable re-entry Vehicle로 다탄두의 탑재가 가능하다. Trident II 1발당 최대 8개의 W-88 혹은 12개의 W76-1을 탑재할 수 있다. 그런데 W-88의 위력은 475kt이고 W76-1의 위력은 90kt이기 때문에 상대적으로 위력이 낮은 W76-1을 개조하여 저위력 핵탄두인 W76-2를 생산하게 되었다.

kt 위력의 소형 수소탄으로 개발 및 배치되었다. 이후 2008년에 30년의 수명 연한이 다되어 20년의 수명을 연장하는 프로그램을 진행하였다.



탄두 수명연장 작업



탄두 내부 구조

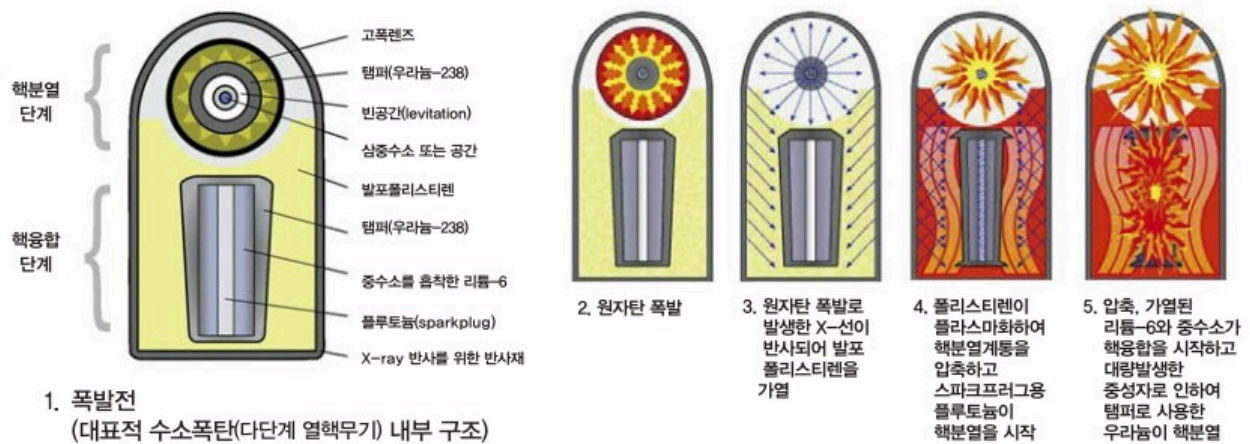
[그림 2] W-76 핵탄두 수명연장 작업 및 내부 구조

그 결과 2008년부터 2018년 12월까지 모든 W76-0 탄두를 90kt 위력의 W76-1로 개조하였다. 그리고 2019년에 미국은 W76-1의 1차 핵분열 단계의 부품만 사용하여 10kt 이하의 저위력 핵탄두인 W76-2를 생산하였다.

이처럼 수소탄을 개조하여 위력을 낮춘 방법을 이해하기 위해서 수소탄의 원리와 특징을 알아보도록 하겠다.

수소탄은 핵융합반응으로부터 발생한 에너지를 핵폭발의 주 에너지원으로 사용한 핵폭탄을 일컫는다. 핵융합반응을 유도하기 위해서 우선적으로 핵분열반응에 의한 고온의 조건을 조성한다.

이와 같은 원리가 적용된 대표적인 수소탄 모델이 [그림 3]과 같이 미국의 텔러-울람Teller-Ulam 방식의 핵무기이다.



[그림 3] 수소탄 구조 및 원리

텔러-울람 방식의 핵무기는 핵분열이 일어나는 1차 단계Primary와 핵융합이 발생하는 2차 단계Secondary로 구성되어 있으며, 폭발순서는 다음과 같다.

- ① 1단계 기폭제로 핵분열무기를 폭발시켜 1억도 이상 고온의 플라즈마 발생
- ② 플라즈마에 의해 2단계 수소핵융합 반응이 시작하여 핵폭발이 일어나고 이와 함께 다량의 중성자가 생성
- ③ 다량의 중성자가 우라늄 탐퍼와 반응하여 추가 핵분열 반응이 일어나 핵폭발 위력을 증대

2단계로 구성된 수소탄에서 1차 핵분열 단계의 부품만 사용할 경우에는 수 kt의 위력을 얻을 수 있을 것으로 평가된다. 특히 북한의 4차 핵실험과 6차 핵실험을 비교하였을 경우 이와 같은 사실을 유추해 볼 수 있다.

2017년 9월 3일 6차 핵실험 당시 북한은 [그림 4]와 같이 장구모양의 전형적인 2단계의 수소탄 모양의 핵탄두 모형을 공개하였다.



[그림 4] 6차 핵실험 당시 북한이 공개한 핵탄두 사진

당시 6차 핵실험 위력은약 50kt 정도로 평가되었다. 그런데 이에 앞서 2016년 1월 6일 4차 핵실험 당시 북한은 “첫 수소탄의 장쾌한 폭음으로 열어제깸으로써...”라고 발표하며 수소탄 실험을 주장하였다. 그러나 수소탄 실험 주장에도 불구하고 4차 핵실험의 위력은 6kt 정도로 분석되었고, 이는 수소탄의 1단계 핵분열 부분만을 실험한 것으로 추정되고 있다.

W76-2의 경우에는 기존 W76-1 수소탄에서 핵융합 부분을 제거하는 작업이 진행되었을 것이다. 이를 위해 2019년 6천 5백만 달러의 예산이 편성되었고, 2020년에는 천만 달러의 예산이 편성되었다.

편성된 예산으로 W76-2의 개조작업은 텍사스주에 위치한 Pantex Plant에서 진행되었다. Pantex Plant는 제2차 세계대전 당시 포탄을 조립하던 시설이었으나, 1951년에 핵무기를 조립하는 시설로 전환되었다.

현재는 핵무기의 ▲조립, ▲저장, ▲구성품 해체 등의 공정이 이루어지고 있다. 그리고 Stockpile Stewardship Program(SSP)에 의거 W87-W76탄두와 B61폭탄 등 기존 핵무기에 대한 수명연장 프로그램 램이 진행되고 있다. 따라서 이미 관련 설비가 갖추어진 Pantex Plant에서 W76-1를 저위력 핵무기인 W76-2로 개조하는 것이 자연스러웠을 것이다.

지금까지는 W76-2의 기술적 특징에 대해서 알아보았다. 이제는 W76-2의 운영·배치에 따른 전략적 효과 등에 대해서도 평가해보겠다.

• W76-2의 억제력 발휘 등 전략적 측면에서의 효과

◆ 對러시아 억제효과

러시아는 핵전략으로 ‘위기고조를 통한 위기완화 전략Escalate to De-escalate’을 채택하고 있다고 알려져 있다. 따라서 미국은 유럽에서 러시아와 전쟁 등과 같은 위기상황이 발생할 경우, 러시아가 위기를 고조시키기 위해 저위력 핵무기로 미군 및 나토군에 위협할 가능성에 대해 우려하고 있다.

만약 이와 같은 위기상황에서 미국이 저위력 핵무기를 보유하고 있지 않고 고위력 핵무기만 보유하고 있다면, 미국의 전략적 선택지는 그만큼 줄어들 것이라고 인식하였다. 이에 미국은 러시아가 이와 같은 자국의 약점을 악용하여 핵무기를 더욱 적극적으로 활용하려 할 것이라고 판단하게 되었고, 이를 저지하기 위해 W76-2를 개발 및 배치를 선언하게 되었다.

더불어 미국은 러시아의 INF 조약Intermediate Range Nuclear Forces Treaty 위반에 따른 대응전력을 구비하기 위해 저위력 핵무기 개발을 추진하였다고 강조하였다. 미국은 러시아의 INF 위반의 근거로 2017년에 실전배치한 지상발사형크루즈미사일 SSC-8의 사거리가 2,500km임을 주장하였다.

따라서 미국은 INF 탈퇴 선언 후 러시아의 SSC-8과 유사한 무기체계를 배치함으로써 이에 대응하고자 한다고 강조하였다. 더불어 러시아에게 비전략 핵무기 감축에 대한 동기를 재부여하고 차후 중국도 비전략 핵무기 감축 조약에 포함시키려는 의도를 내비치기도 하였다.



[그림 5] 지상발사형크루즈미사일 SSC-8

또한 W76-2의 배치목적에는 러시아가 2018년에 공개한 신무기체계들에 대한 대응 차원도 있을 수 있다. 특히 푸틴 대통령은 지난 2018년 3월 2일 국정연설에서 “어떤 미사일 방어 시스템도 무력화시킬 수 있는 핵 탑재 가능 원자력추진 순항미사일과 수중드론개발에 성공하였고, 극초음속 무기(2종류의 ICBM, 공대지 미사일) 개발에도 성공하여 이미 보유중이며 이를 남부 군관부에 배치하였다”라고 발표하였다.

미국은 이처럼 러시아가 다양한 핵 탑재 신무기체계들을 개발하고 있는 상황에서 효과적으로 핵억제력을 발휘하기 위해서, 다양한 전략적 옵션들을 제공해 주는 저위력 핵무기를 개발 및 배치한 것으로 평가된다.

그럼에도 불구하고 이번에 배치한 W76-2의 對 러시아 억제력의 실효성에 대한 논란은 상존한다. 주요한 이유로 미국은 저위력 핵무기인 B-61을 [표 2]와 같이 유럽 내에 배치하고 있기 때문에 러시아의 ‘Escalate to De-escalate’ 전략에 이미 대응하고 있다는 주장이 있다. 그리고 러시아의 저위력 핵무기에 대한 사용 가능성을 높게 평가하여 W76-2 개발 논리를 전개하였지만, 실제 핵무기가 사용된 사례는 1945년 히로시마와 나가사키에 투하된 것이 유일하다. 그리고 당시 투하된 핵무기의 위력도 15~20kt 정도로 10kt 이하의 W76-2와도 큰 차이가 없다는 점이다.

핵무기의 기술 수준이 고도화된 현대에도 히로시마와 나가사키에 대한 핵무기 사용이 전술적 차원에서 사용되었다고 인식하지는 않는다. 따라서 비록 W76-2가 저위력 핵무기로 분류가 되기는 하지만 실제로는 전략적 차원에서 활용될 가능성이 매우 높다는 것이다. 2018년 2월 6일에 제임스 매티스 전 미 국방장관도 “전

◆ 한반도에 미치는 영향

미국은 우리나라를 포함하여 나토 동맹국, 일본, 대만, 호주, 뉴질랜드 등에 확장억제를 제공하고 있다. 확장억제는 미국이 자신들의 핵전력을 활용하여 우방국 및 동맹국들에 억제력을 제공하는 정책이다. 대표적인 對한 확장억제 정책의 예가 과거 1992년 이전까지 우리나라에 미국의 전술핵이 배치되었던 것이다.

한반도에서 전술핵이 철수한 이후에는 [그림 6]과 같이 해상발사 순항미사일(TLAM-N)이 한반도를 포함한 아태지역에서 확장억제를 제공하는 주요한 수단이었다.



[그림 6] 핵탑재 지상공격 토마호크 순항미사일(TLAM-N, Tomahawk Land Attack Missile-Nuclear)

그러나 2010 NPR에 의거 해상발사 순항미사일이 퇴역하게 되었고, 이후 ICBM 등 전략핵이 역내 유일한 핵억제수단이 되면서 미국이 다양한 핵위기사항에 대한 효과적인 대응이 제한될 것이라는 우려가 대두되었다.

이와 같은 우려 속에서 한·미 양국은 2011년 북한의 핵과 대량살상무기(WMD)에 대비하기 위한 확장억제 정책위원회(EDPC: Extended Deterrence Policy Committee)를 출범시켰다. 따라서 전문가들은 과거 미국

의 핵·미사일 프로그램 선제 사용의 가능성에도 대비해야 한다고 발표하였다.

특히 북한의 핵역량이 다양한 전략적 도발을 감행할 자유를 준다고 오판할 가능성도 있기 때문에 미국은 이에 대비하기 위해 다양한 재래식 및 핵역량을 계속해서 전력화할 것임을 천명하였다. 아마도 W76-2의 개발에는 이와 같은 이유도 포함되어 있으리라 추정된다.

다만 미국이 W76-2 저위력 핵무기의 한반도 인근에서의 운용을 공식화하거나 강조할 경우 북한과의 비핵화 대화에는 부정적인 영향을 줄 가능성은 매우 높다. 북한은 오래전부터 자신들의 핵개발 이유가 미국의 핵 위협에서 기인하였다고 주장해 왔다. 이와 같은 상황에서 미국의 저위력 핵무기가 한반도 인근에서 운용될 경우, 북한의 핵전력 강화에 대한 구실을 제공할 가능성이 크다.

또한 저위력 핵무기의 운용 및 배치는 핵사용 문턱을 낮춰, 한반도에서 위기가 고조될 경우 핵전쟁으로 확전될 위험성도 내포하고 있다. 특히 저위력 핵무기의 배치 및 운용의 결과로 핵태세가 공세적으로 됨에 따라 상대방의 의도에 대한 불확실성이 증가하여 위기상황이 급격히 고조될 우려도 있다.

• 맺는 말

미국은 기존 W76-1 수소탄의 1차 분열단계 및 2차 융합단계에서 1차 분열단계만 활용하여 저위력 핵무기인 W76-2를 개발하였고, 이를 오하이오급 잠수함에 탑재하였다. 비록 W76-2의 위력이 저위력이나 투발수단이 SLBM이고 모든 핵무기는 전략적으로 활용될 가능성이 높기 때문에 W76-2를 핵무기의 분류상 전술핵 혹은 전략핵으로 명확하게 구분하는 것은 논란을 불러올 수 있다.

따라서 W76-2는 ‘저위력 핵탄두’로 명명·구분하는 것이 소모적 논쟁을 피할 수 있을 것으로 판단된다.

W76-2를 배치함에 따라 긍정적인 효과와 부정적인 효과들이 모두 상존한다. 특히 러시아의 INF 위반에 대한 대응 및 중국의 핵군비통제 조약 가입 유도 등의 측면에서는 긍정적 효과가 있을 수 있겠다. 그러나 핵보유국 간 군비경쟁이 심화될 수 있다는 우려도 있다. 그리고 한반도의 평화와 안정 측면에서도 역시 기대와 우려가 교차될 수 있다.

과거 1992년 우리나라에서 미군의 전술핵이 철수된 후에 남북 간 ‘한반도비핵화공동선언’이 채택될 만큼 역내 핵무기의 전략적 효과는 크다고 할 수 있다. 특히 W76-2가 한반도 인근에서 어떠한 임무가 부여될 경우, 전문가들이 평가한 바와 같이 확장억제의 신뢰성은 보장되나 한반도 비핵화의 추진에 있어서는 부정적 영향을 줄 수도 있을 것이다.

따라서 향후 한반도의 안보 상황 전개에 따라 미측과 W76-2의 유연하고 전략적인 운용·배치 등에 대해 긴밀하게 협조할 필요가 있겠다.

대표 이미지



0.jpg

목록

댓글 **1** 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



기갑군 (112.175.xxx.xxx)

2020-07-02 15:04:13

저격총으로 발사되어 1발에 항공모함을 녹여버리는 초소형 원자탄은 없을까요?

0

<< < **1** > >>

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

1	현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실		6	국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여		11	대한민국 해군 문무대왕 국 250주년 기념 국제관
2	한화시스템, 새로운 ‘천궁의 눈’ 만든다…천궁-III …	1 댓글	7	해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …		12	[에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정…
3	[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …		8	‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외 …	1 댓글	13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대. 템, 장애물개척전차 해…
4	KAI, 국산 ‘헬기 주기어박 스’ 수리온 탑재해 시운…	1 댓글	9	해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어		14	KAI, 한국형전투기(KF-2 장시험 사업 계약 체결
5	한화, ‘차륜형 K9A2 자주 포’ 공개…미 육군 맞춤…	2 댓글	10	해병 최초의 고속전투주정 ‘청새치’ 진수…시속 80…	5 댓글	15	北 24시간 실시간 감시… 도 경찰 무인기 ‘MUAV’

커뮤니티 인기 게시물

1 북한의 신형 CIWS

2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개

5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

